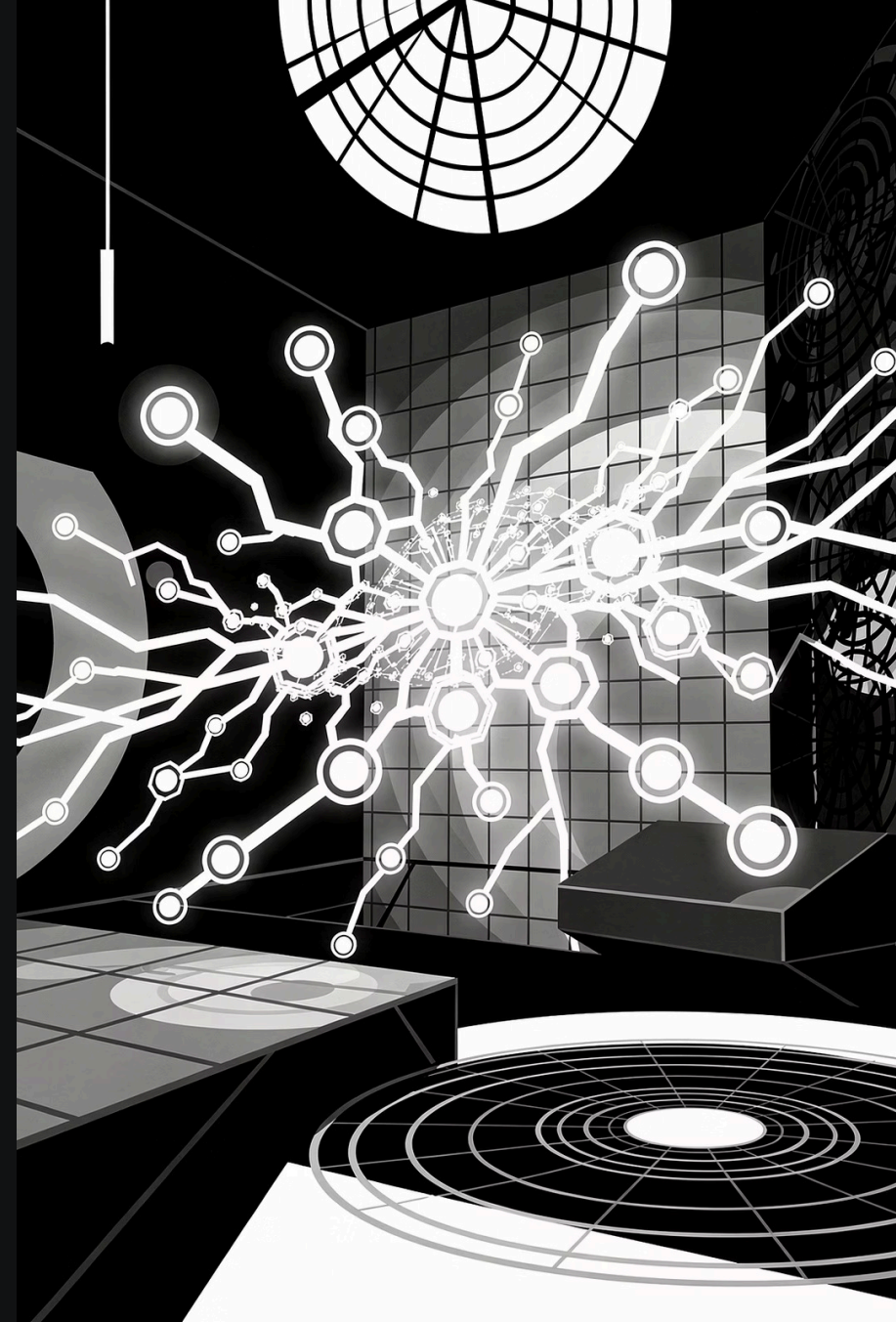


Süni İntellekt Layihələrinin Qiymətləndirilməsi və Gələcək Trendlər

Müəllim: [Müəllimin Adı] · SI Layihələri və Strateji İnkişaf Kursu

SON DƏRS

SI STRATEGİYASI



Bu Gün Nəyi Öyrənəcəyik?

Bu son dərsimizdə SI layihələrinin nəticələrini necə ölçdüyümüzü sistemli şəkildə nəzərdən keçirəcək, gələcək inkişaf istiqamətlərini araşdıracaq və kursu bütövlükdə yekunlaşdıracağıq.

01

Qiymətləndirmə Metodları

SI layihələrinin effektivliyini ölçmək üçün KPI və metriklər

02

Qlobal Trendlər və Əmək Bazarı

Generativ SI, avtonom sistemlər və yeni peşələr

03

Etik və Strateji Baxış

Məsuliyyət, şəffaflıq və uzunmüddətli integrasiya

04

Kursun Yekunu

Final tapşırıq və refleksiya



SI Layihələrinin Qiymətləndirilməsi

Bir SI layihəsinin uğurlu sayılması üçün onun texniki keyfiyyəti ilə yanaşı, real biznes dəyəri yaratması da vacibdir. Qiymətləndirmə üç əsas ölçüdə aparılır.

Effektivlik

Sistem istifadəçi ehtiyaclarını doğru şəkildə ödəyirmi? Tapşırıqların avtomatlaşdırılma dərəcəsi və sistemin etibarlılığı qiymətləndirilir.

ROI (İnvestisiyadan Gəlir)

Layihəyə yatırılan xərclərə qarşı əldə edilən maliyyə qazancı. $ROI = (Qazanc - Xərc) / Xərc \times 100\%$

Məhsuldarlıq Artımı

İşçilərin və proseslərin SI tətbiqindən sonrakı çıxış gücündəki artım. Vaxt qənaəti və keyfiyyət yaxşılaşması əsas göstəricidir.

KPI və Ölçü Metrikləri

Texniki Metriklər

→ Dəqiqlik (Accuracy)

Modelin düzgün proqnozlar verməsinin faizi. Klassifikasiya modelləri üçün əsas göstərici.

→ Səhv Faizi (Error Rate)

Yanlış nəticələrin ümumi nəticələrə nisbəti. Aşağı olduqca model daha etibarlıdır.

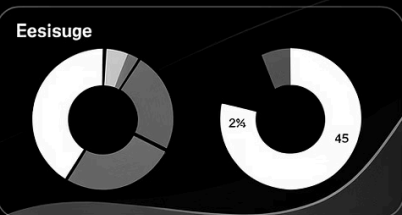
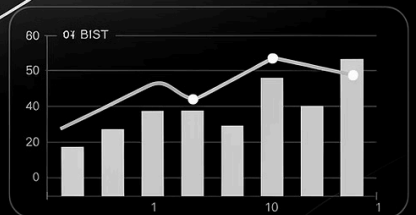
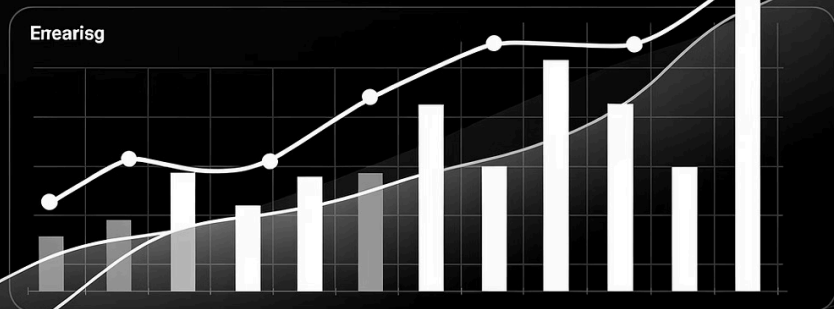
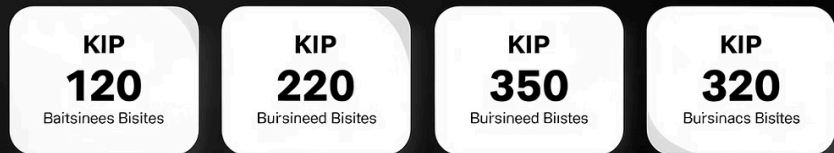
Biznes Metrikləri

→ Vaxt Qənaəti

Avtomatlaşdırılmış proseslərdə işçi saatlarının azalması. Orta hesabla 20–40% qənaət mümkündür.

→ Xərc Azalması

Əməliyyat xərclərinin SI tətbiqindən sonra azalması. Həm insan resurslarında, həm də infrastrukturda qənaət.



Texniki vs Biznes Göstəriciləri

Ən böyük çətinliklərdən biri texniki mükəmməlliyyənin həmişə biznes uğuruna çevrilməməsidir. Bu iki ölçü arasındakı fərqi anlamaq kritik əhəmiyyət daşıyır.

Model Performansı

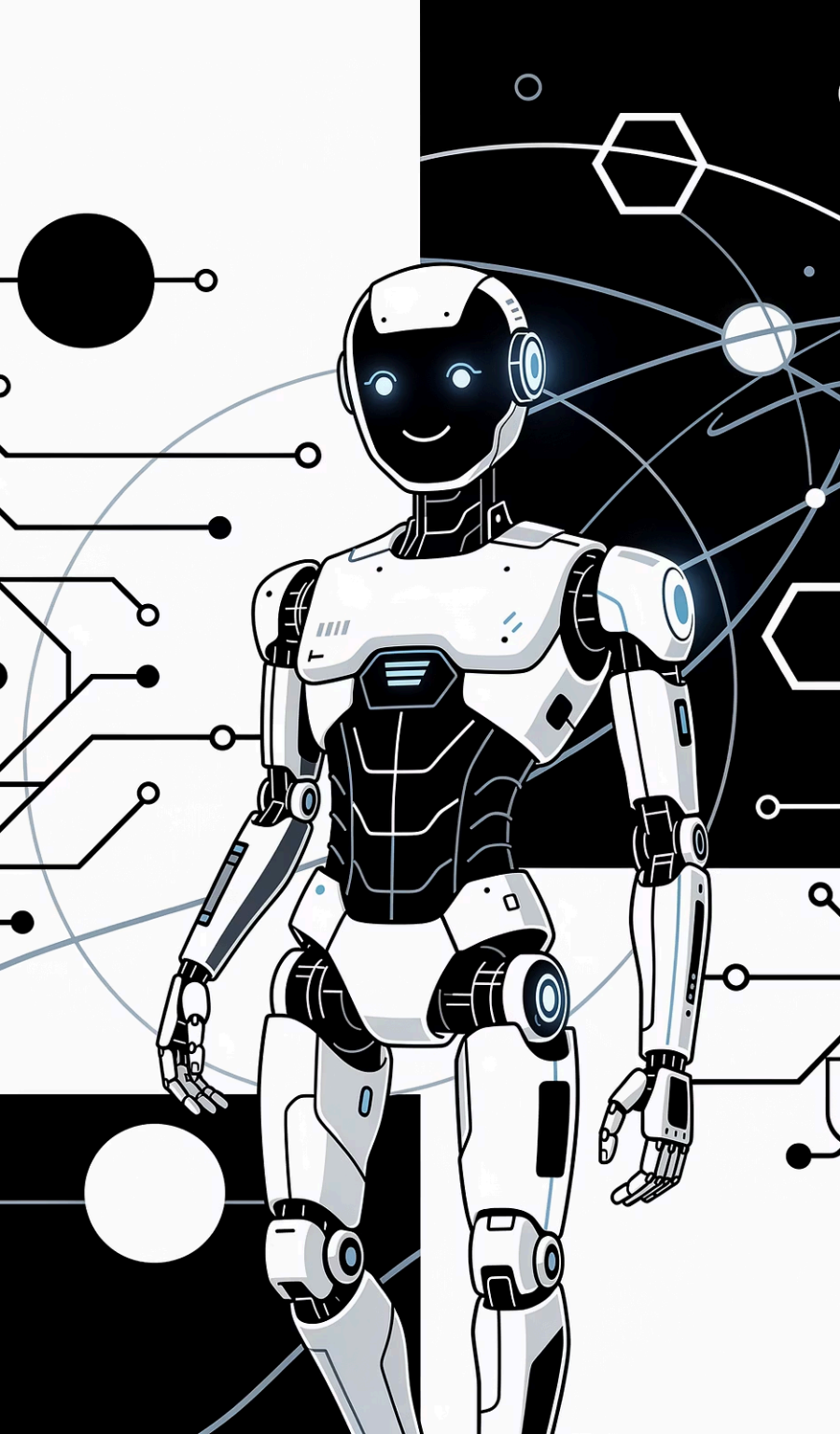
Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC kimi texniki göstəricilər modelin statistik keyfiyyətini ölçür. Lakin bu rəqəmlər tək başına kifayət deyil.

Biznes Nəticəsi

Müştəri məmnuniyyəti, satış artımı, risklərin azalması kimi göstəricilər SI-nin real təsirini əks etdirir. Biznes KPI-lar texniki metriklərdən üstündür.

Tarazlıq Nöqtəsi

Uğurlu SI layihəsi həm texniki standartları, həm də strateji iş məqsədlərini eyni zamanda ödəyir. İkisini əlaqələndirmək komandanın vəzifəsidir.



Global SI Trendləri

Süni İntellekt sənayesi sürətlə inkişaf edir. Bu trendləri izləmək həm texnoloji, həm də strateji üstünlük yaradır.



Generativ SI

GPT, Gemini, Claude kimi böyük dil modelləri mətn, şəkil, kod və video yaradır. Kreativ sənaye, proqramlaşdırma və təhsildə inqilab edir.



Avtonom Sistemlər

Özünü idarə edən avtomobillər, dronlar və sənaye robotları real dünyada qərarlar qəbul edir. 2030-a qədər bazarın 500 mlrd dolları keçməsi gözlənilir.



Etik Tənzimləmə

AB-nin AI Act qanunu, ABŞ-ın icra sərəncamları və ISO standartları SI-nin cavabdehlik çərçivəsini formalaşdırır. Tənzimləmə qaçılmazdır.

SI və Əmək Bazarı



Bacarıqların Transformasiyası

SI bir çox ənənəvi vəzifəni avtomatlaşdırır, lakin eyni zamanda tamamilə yeni iş sahələri yaradır. McKinsey hesablamalarına görə, 2030-a qədər 375 milyon işçi yeni bacarıqlara ehtiyac duyacaq.

Yeni Peşələr

SI Etika Mütəxəssisi

Alqoritmlərin ədalətliyi və şəffaflığını təmin edir

Prompt Mühəndisi

Dil modellərindən maksimum nəticə əldə edir

SI Məhsul Meneceri

SI əsaslı məhsulların strategiyasını hazırlayır

MLOps Mühəndisi

Maşın öyrənmə modellərinin istehsal mühitini idarə edir

Etik və Hüquqi Perspektivlər

SI sistemlərinin etik tətbiqi artıq bir seçim deyil, tənzimləyici bir tələbdir. Şirkətlər bu sahədə ciddi məsuliyyət daşıyır.



Məlumat Təhlükəsizliyi

Fərdi məlumatların qorunması (GDPR, KVKK), şifrələmə standartları və məlumat minimizasiyası prinsipi. İstifadəçi razılığı məcburidir.



Məsuliyyət

SI sisteminin verdiyi zərərli qərar üçün kim cavabdehdir? Şirkət, tərtibatçı, yoxsa istifadəçi? Hüquqi çərçivələr hələ formalaşır.



Şəffaflıq

Explainable AI (XAI) metodları ilə modelin qərarlarını izah etmək. İstifadəçilər nə üçün belə nəticə çıxarıldığını anlamalıdır.



AB-nin AI Act (2024): Yüksək riskli SI sistemləri üçün məcburi şəffaflıq, insan nəzarəti və qeydiyyat tələbləri müəyyən edilmişdir.

Uzunmüddətli SI Strategiyası

SI-nin şirkətin strateji planına integrasiyası texnoloji bir qərar deyil, biznes liderliyi məsələsidir. Uğurlu integrasiya üçün dörd əsas addım var.



Əsas Qoyma

Məlumat infrastrukturunu qurmaq, rəqəmsal yetkinliyi qiymətləndirmək və SI hazırlığını ölçmək



Pilot Layihələr

Kiçik miqyaslı sınaqlar aparmaq, sürətli öyrənmək və uğurlu nəticələri geniş miqyasa daşımaq



Miqyas Genişləndirmə

Uğurlu pilot layihələri şirkət miqyasında tətbiq etmək, dəyişim idarəetməsi aparmaq



Davamlı Optimallaşdırma

Nəticələri izləmək, modeli yeniləmək və texnoloji trendlərə uyğunlaşmaq



Kursun Yekunu və Refleksiya

Bu kurs boyunca SI-nin texniki əsaslarından praktik tətbiqinə, qiymətləndirməsindən etik məsuliyyətinə qədər geniş bir mənzərəni araşdırdıq. İndi birlikdə əsas nəticələrə baxaq.



Texniki Bacarıqlar

Model qurmaq, məlumatları hazırlamaq, performansını ölçmək — bunlar SI mütəxəssisinin əsas alətkomplektidir.



Biznes Düşüncəsi

Texniki həlləri biznes dəyərinə çevirmək — ROI hesablamaq, KPI müəyyən etmək, maraqlı tərəfləri inandırmaq.



Strateji Baxış

Qlobal trendləri izləmək, əmək bazarındakı dəyişikliklərə hazırlaşmaq və etik çərçivəni anlamaq.



Cavabdehlik

Şəffaf, ədalətli və insan mərkəzli SI sistemləri qurmaq — bu, texniki deyil, insani bir öhdəlikdir.

«Süni İntellekt gələcəyi inşa etmir — bunu onu yaradan insanlar edir.»

Final Tapşırığı: Kompleks SI Layihəsi Təqdimatı

Kursun yekun qiymətləndirməsi olaraq hər tələbə (və ya komanda) real bir problemə tətbiq oluna bilən tam bir SI layihəsi hazırlayıb təqdim edəcək.

Layihənin Tələb Olunan Komponentləri

- 1 Problem Tərfi**
Həll ediləcək iş problemi və SI-nin bu problemə uyğunluğunun əsaslandırılması
- 2 Texniki Yanaşma**
Seçilən model, məlumat strategiyası, qiymətləndirmə metrikaları
- 3 Biznes Təsiri**
ROI hesablaması, KPI-lar, risklərin idarə edilməsi
- 4 Etik Analiz**
Məlumat gizliliyi, ədalətlik, şəffaflıq tədbirləri

Qiymətləndirmə Meyarları

Texniki Dərinlik

30 xal

Biznes Dəyəri

25 xal

Etik Yanaşma

20 xal

Təqdimetmə Keyfiyyəti

25 xal

